TEKNICAL MAY CRY

Joystick analógico para el videojuego TMC

Manual del usuario

Proyecto de Sistemas Digitales

Equipo: Teknical May Cry

Integrantes: Federico Mattia · Máximo Orue · Ulises Ferrari · Lucas del Pino



Índice

1. Introducción..... 3
2. Descripción del dispositivo..... 3
3. Identificación y funcionamiento de los controles..... 4
4. Cómo conectar el dispositivo..... 6
5. Instrucciones de uso..... 7
6. Precauciones..... 7
7. Limpieza y mantenimiento..... 8
8. Especificaciones técnicas..... 9
9. Garantía y responsabilidad..... 10
10. Preguntas frecuentes..... 10
11. Glosario..... 11
12. Contacto y soporte..... 12

1. Introducción

Lea atentamente este manual antes de utilizar el joystick y conserve el documento para futuras consultas.

Este dispositivo fue diseñado para controlar el videojuego 2D **Teknical May Cry** mediante una palanca analógica y dos botones físicos conectados a una placa **Arduino UNO**.

Antes de comenzar

- Compruebe que todos los componentes estén correctamente conectados.
- Verifique que el Arduino esté conectado a la computadora mediante un cable USB.
- Asegúrese de que el videojuego esté iniciado y preparado para recibir las señales del controlador.
- Compruebe que la palanca pueda moverse libremente y que los botones no estén obstruidos.

2. Descripción del dispositivo

El controlador está compuesto por los siguientes elementos, numerados como en la Figura 1:

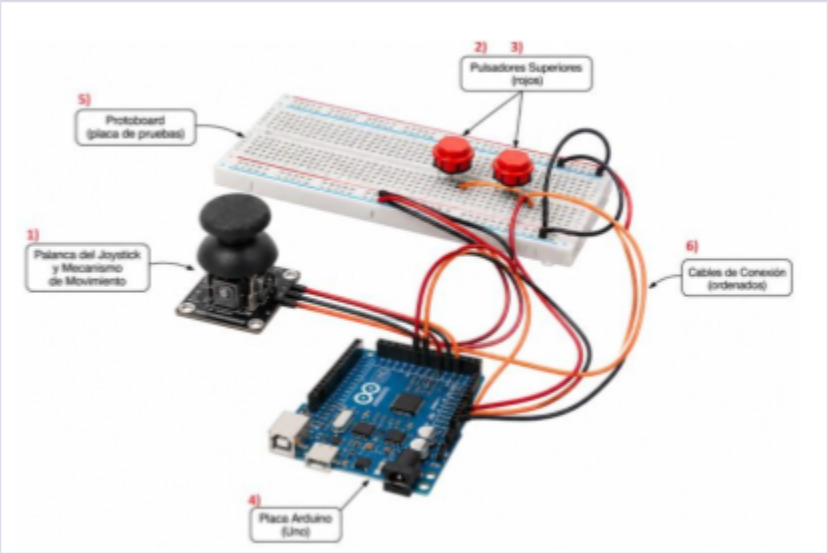


Figura 1. Componentes del controlador.

1. **Palanca del joystick y mecanismo de movimiento:** permite controlar el desplazamiento del personaje en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha.
2. **Pulsador 2 – Menú de pausa:** permite abrir y cerrar el menú de pausa del videojuego.
3. **Pulsador 1 – Interacción:** permite ejecutar acciones dentro del videojuego, como interactuar con personajes, objetos y elementos del entorno.
4. **Placa Arduino UNO:** procesa las señales recibidas del joystick y de los botones, y transmite las órdenes a la computadora mediante USB.
5. **Protoboard (placa de pruebas):** sirve para comprobar el circuito antes de pasar a una PCB.
6. **Cables de conexión:** establecen la conexión entre los distintos componentes.

3. Identificación y funcionamiento de los controles

Palanca analógica

La palanca permite controlar el movimiento del personaje. Sus cuatro direcciones son:

- **Arriba:** desplaza al personaje hacia arriba.
- **Abajo:** desplaza al personaje hacia abajo.
- **Izquierda:** desplaza al personaje hacia la izquierda.
- **Derecha:** desplaza al personaje hacia la derecha.

Cuando la palanca se encuentra en posición central, el personaje permanece quieto. El sistema está configurado para reconocer una sola dirección por vez, por lo que **no se reconocen los movimientos diagonales**.

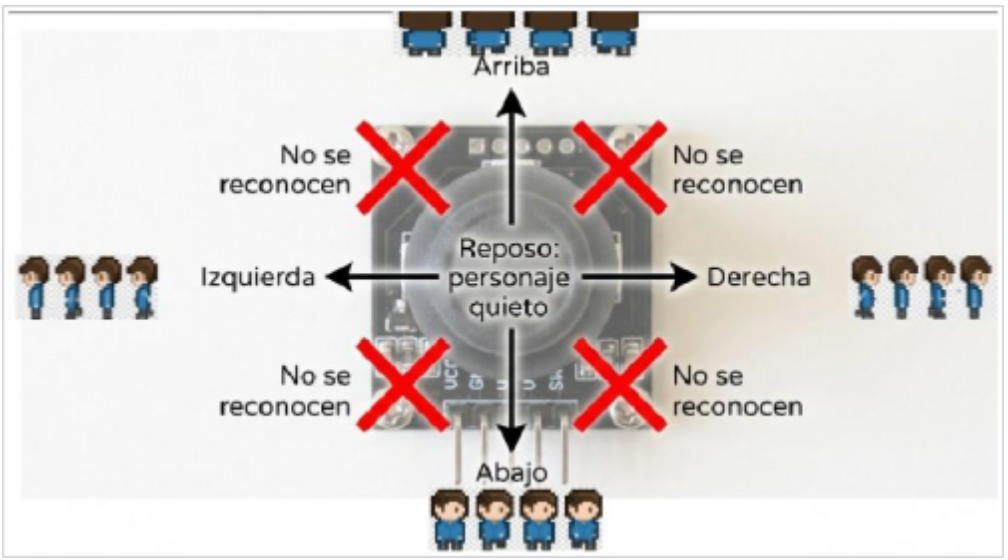


Figura 2. Direcciones reconocidas por la palanca y posición de reposo.

Botones de acción

Botón 1 – Interactuar

Al presionarlo, el dispositivo envía una señal al videojuego para ejecutar la acción de interacción correspondiente. Se utiliza para realizar acciones con los elementos y personajes que permitan interactuar dentro del juego.

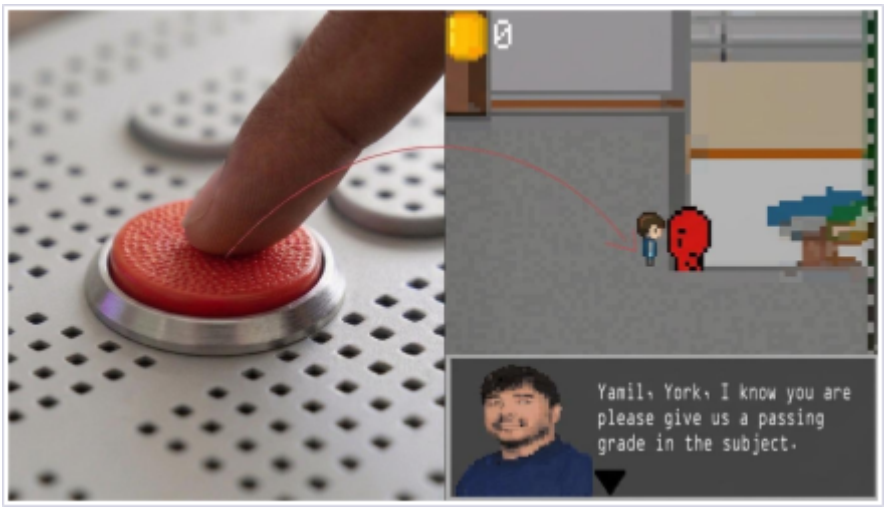


Figura 3. Botón 1: interacción con personajes y objetos del juego.

Botón 2 – Pausa

Al presionarlo, se abre el menú de pausa del videojuego. Al volver a presionarlo, se solicita cerrar el menú y regresar a la partida.

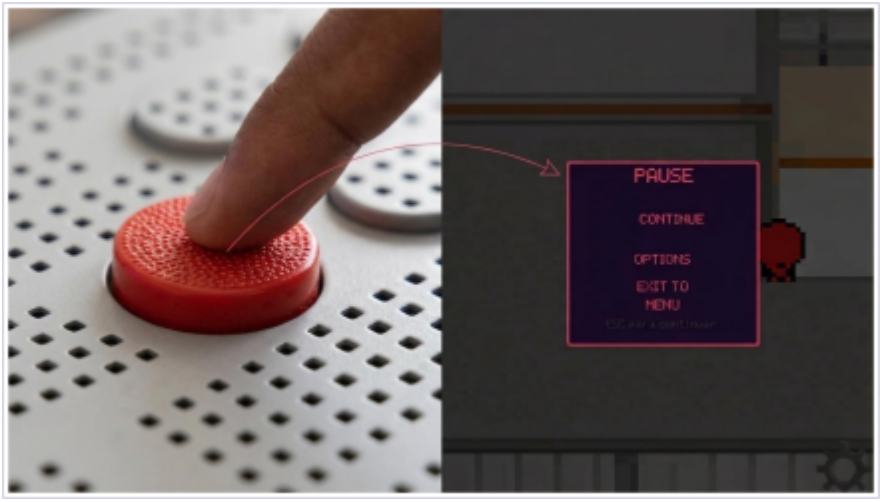


Figura 4. Botón 2: apertura del menú de pausa.

> **Funciones independientes**
>
> Ambos botones tienen funciones independientes: el botón de interacción no abre el menú de pausa y el botón de pausa no ejecuta acciones de interacción.

4. Cómo conectar el dispositivo

Para comenzar a utilizar el joystick, siga estos pasos:

Paso 1 · Conecte el cable USB del Arduino UNO a la entrada del joystick



Figura 5. Conexión del cable USB al joystick.

Paso 2 · Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora



Figura 6. Conexión del cable USB a la computadora.

Paso 3 · Inicie el videojuego Teknical May Cry

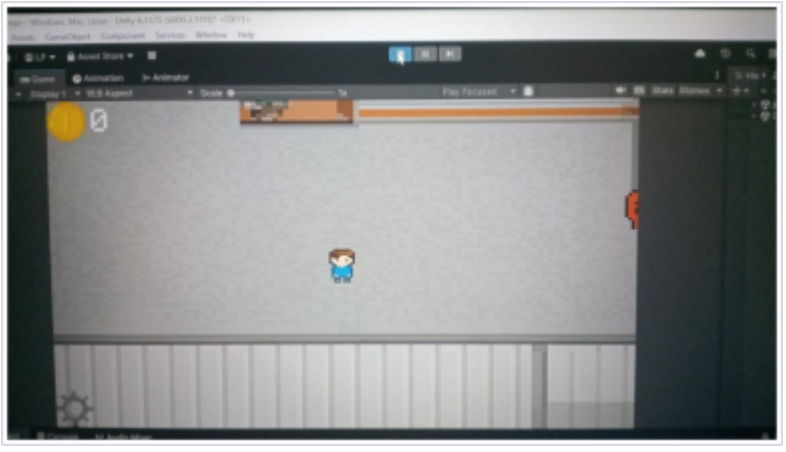


Figura 7. Videojuego iniciado y listo para recibir las señales del controlador.

Paso 4 · Utilice la palanca y los botones para manejar al personaje

Una vez habilitado el controlador, utilice la palanca y los botones para manejar al personaje.

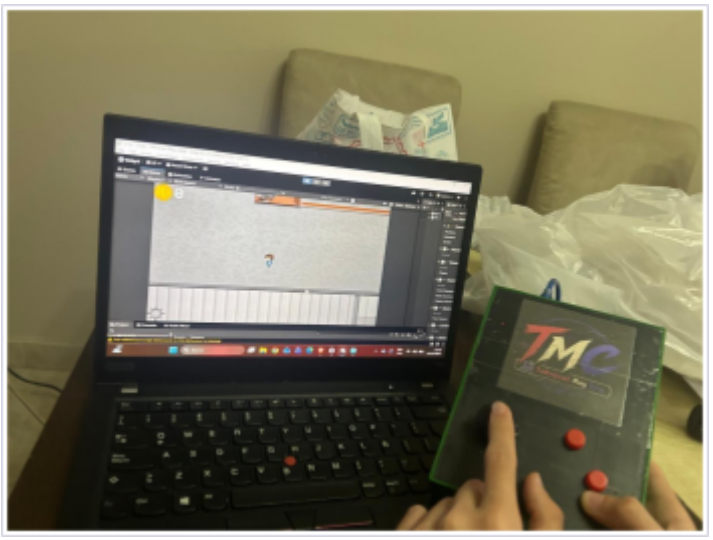


Figura 8. Uso del controlador con el videojuego en funcionamiento.

Ver el video explicativo

5. Instrucciones de uso

Una vez conectado el dispositivo y con el videojuego iniciado:

1. Mueva la palanca en la dirección deseada para desplazar al personaje.
2. Devuelva la palanca al centro para detener el movimiento.
3. Presione el botón de interacción cuando desee ejecutar una acción dentro del juego.
4. Presione el botón de pausa para abrir el menú correspondiente.
5. Presione nuevamente el botón de pausa para solicitar regresar a la partida.

6. Precauciones

Seguridad

- Evite utilizar el dispositivo durante períodos excesivamente prolongados. Se recomienda realizar descansos periódicos.
- Interrumpa el uso si experimenta molestias o dolor en las manos o los brazos.
- Mantenga el dispositivo alejado de líquidos y fuentes de humedad.
- No introduzca objetos extraños en los componentes electrónicos.
- Mantenga los cables organizados para evitar tropiezos o desconexiones accidentales.
- Mantenga los componentes pequeños fuera del alcance de niños pequeños.

Utilización y manejo

- Utilice el joystick sobre una superficie estable.
- No ejerza fuerza excesiva sobre la palanca analógica.
- Presione los botones normalmente, sin golpes ni presión excesiva.
- No tire del cable USB para desconectar el dispositivo.
- No deje caer el joystick ni lo someta a impactos fuertes.
- No desmonte ni modifique las conexiones eléctricas mientras el dispositivo esté conectado.



Figura 9. Precauciones básicas de uso.

7. Limpieza y mantenimiento

Para conservar el dispositivo en buenas condiciones:

- Limpie su superficie con un paño suave y seco.
- No utilice agua, disolventes ni productos químicos directamente sobre los componentes.
- Evite la acumulación de polvo alrededor de la palanca y los botones.
- No exponga el dispositivo a temperaturas elevadas ni a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- Revise periódicamente el estado de los cables y las conexiones.
- Desconecte el dispositivo cuando no vaya a utilizarlo.

> **Importante**
> No manipule las conexiones eléctricas mientras el Arduino esté alimentado.

8. Especificaciones técnicas

Característica	Descripción
Nombre	Joystick analógico TMC
Proyecto	Teknical May Cry
Placa controladora	Arduino UNO
Tipo de entrada	Analógica y digital
Palanca	Joystick de dos ejes
Cantidad de botones	2
Conexión	USB
Comunicación	Puerto serie
Velocidad de comunicación	9600 baudios
Eje horizontal	A0
Eje vertical	A1
Botón de interacción	D2
Botón de pausa	D3
Software compatible	Videojuego TMC desarrollado en Unity

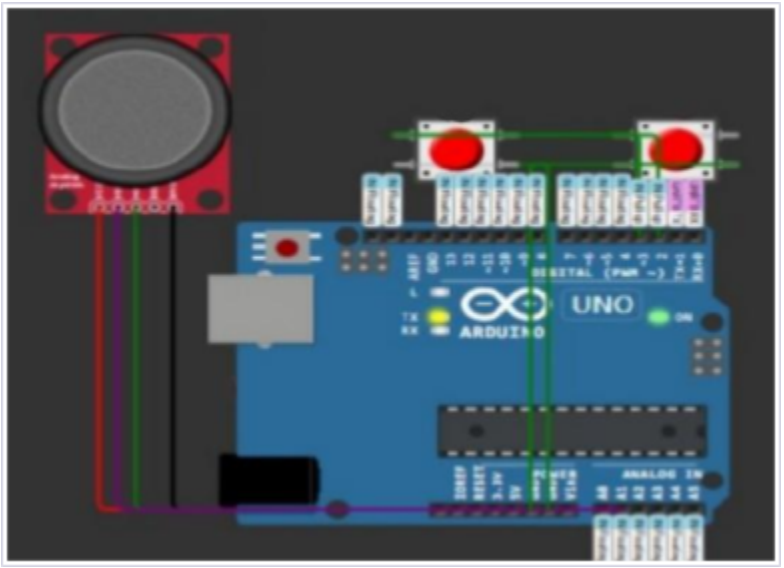


Figura 10. Esquema de conexión del joystick y los botones al Arduino UNO.

9. Garantía y responsabilidad

Este dispositivo forma parte de un proyecto educativo desarrollado por el equipo Teknical May Cry. Su funcionamiento depende de la correcta conexión de los componentes, la integridad del circuito y la compatibilidad con el videojuego.

> **Modificaciones**
>
> No se recomienda realizar modificaciones en el circuito o en la programación sin los conocimientos necesarios, ya que podrían afectar el funcionamiento del dispositivo.

10. Preguntas frecuentes

El personaje no responde a la palanca ni a los botones. ¿Qué reviso?

Verifique que el cable USB esté bien conectado tanto al joystick como a la computadora, que el videojuego esté iniciado y que la palanca esté en la posición central al comenzar. Si el problema continúa, desconecte el USB, vuelva a conectarlo y reinicie el videojuego.

¿Por qué el personaje no se mueve en diagonal?

El sistema está configurado para reconocer una sola dirección por vez (arriba, abajo, izquierda o derecha). Las posiciones diagonales de la palanca no se reconocen.

¿Cómo detengo al personaje?

Devuelva la palanca a la posición central (reposo); el personaje permanece quieto.

¿Qué diferencia hay entre los dos botones?

El Botón 1 es de interacción: se usa para actuar con personajes, objetos y elementos del entorno. El Botón 2 abre y cierra el menú de pausa. Sus funciones son independientes.

¿Cómo cierro el menú de pausa?

Presione nuevamente el botón de pausa para solicitar regresar a la partida.

¿Puedo usar el joystick con otros videojuegos?

El joystick está diseñado para el videojuego TMC, desarrollado en Unity. Con otro software no se garantiza el funcionamiento, ya que la comunicación (puerto serie a 9600 baudios) y la programación están pensadas para este juego.

¿El joystick necesita una fuente de alimentación o pilas?

No se indican fuentes adicionales: el dispositivo se conecta a la computadora mediante el cable USB del Arduino UNO.

¿Cómo desconecto el dispositivo de forma segura?

Tire del conector USB, no del cable, y desconecte el dispositivo cuando no vaya a utilizarlo.

¿Puedo modificar el circuito o la programación?

No se recomienda hacerlo sin los conocimientos necesarios, porque podría afectar el funcionamiento. En ningún caso manipule las conexiones eléctricas con el Arduino alimentado.

¿Para qué sirve la protoboard?

Sirve para comprobar el circuito antes de pasar a una PCB.

11. Glosario

Término	Definición
Analógico	Tipo de señal que puede tomar muchos valores intermedios, como la posición de la palanca del joystick.
Arduino UNO	Placa controladora que lee las señales del joystick y de los botones y las envía a la computadora por USB.
Baudio (baudios)	Unidad que indica la velocidad de la comunicación serie. Este dispositivo se comunica a 9600 baudios.
Botón de interacción	Botón 1 (pin D2): ejecuta acciones con personajes, objetos y elementos del entorno del juego.
Botón de pausa	Botón 2 (pin D3): abre y cierra el menú de pausa del videojuego.
Cables de conexión	Cables que unen los distintos componentes del circuito.
Digital	Tipo de señal con solo dos estados (encendido/apagado), como la de un botón pulsado o sin pulsar.
Eje	Dirección de movimiento de la palanca. Este joystick tiene dos: horizontal (A0) y vertical (A1).
PCB	Placa de circuito impreso: versión definitiva del circuito, a la que se pasa tras probarlo en la protoboard.
Pin	Terminal de la placa Arduino al que se conecta un componente (por ejemplo, A0, A1, D2 y D3).
Posición de reposo	Posición central de la palanca, en la que el personaje permanece quieto.
Protoboard	Placa de pruebas que permite armar y comprobar un circuito sin soldar.
Puerto serie	Forma de comunicación por la que el Arduino envía datos a la computadora a través del cable USB.
Pulsador	Botón físico que envía una señal al presionarse.
Unity	Motor de videojuegos con el que se desarrolló el juego Teknical May Cry.
USB	Conexión por cable entre el Arduino y la computadora, por donde viajan las señales del controlador.

12. Contacto y soporte

Si tiene dudas sobre el uso del joystick o detecta un problema de funcionamiento, comuníquese con el equipo desarrollador.

Antes de contactarnos

- Revise la sección de **Preguntas frecuentes** de este manual.
- Compruebe que el cable USB esté bien conectado y que el videojuego esté iniciado.
- Tenga a mano una descripción del problema: qué estaba haciendo, qué control falló y qué ocurrió en el juego.

Datos del equipo

Equipo	Teknical May Cry
Proyecto	Proyecto de Sistemas Digitales – Joystick analógico para el videojuego TMC
Integrantes	Federico Mattia · Máximo Orue · Ulises Ferrari · Lucas del Pino
Correo de contacto	tmcgr8@gmail.com